Окскарбазепин – новые возможности в детской эпилептологии

Т.И. Стеценко,Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

На сегодняшний день существует огромный арсенал лекарственных средств для лечения эпилепсии. За последнее десятилетие созданы десятки брендовых и генерических противоэпилептических препаратов (ПЭП). Для терапии эпилепсии сегодня уже недостаточно знаний о характере припадков у пациента и болезни в целом. Необходимо одинаково учитывать все аспекты современного противоэпилептического лечения, а именно механизм действия препаратов, частоту и тяжесть нежелательных эффектов, удобство приема медикаментов, необходимость лабораторного контроля концентрации в крови, комбинированность с другими ПЭП и лекарственными средствами (например, с гормональными контрацептивами). В настоящее время актуально учитывать фармакоэкономическую сторону назначенной терапии, которая, несомненно, окажет существенное влияние на комплайенс (доверие к лечению) и, в свою очередь, на качество жизни пациента с диагнозом эпилепсии. Таким образом, в назначении того или другого ПЭП выбор падает на хорошо изученный (благодаря многочисленным международным клиническим исследованиям) и зарекомендовавший себя эффективностью и переносимостью медикамент. Таким и является окскарбазепин. В мировой практике молекула окскарбазепина относится к базовым препаратам лечения парциальной эпилепсии с/без генерализации тонико-клонических судорог, включая рефрактерные формы эпилепсий у взрослых и детей.

По безопасности окскарбазепин значительно превосходит карбамазепин (как и многие другие ПЭП) и является единственной молекулой, разрешенной к применению у детей и взрослых пациентов с эпилепсией, начиная с 1-месячного возраста.

При этом отмечается ряд особенностей молекулы в сравнении с карбамазепином:

• больший терапевтический диапазон (8-46 мг/кг/сут) и линейная фармакокинетика окскарбазепина как для взрослых, так и детей;
• лечение начинают с клинически эффективной дозы;
• окскарбазепин не является столь мощным индуктором ферментов печени;
• окскарбазепин не образует карбоксиэпоксид – наиболее токсичный метаболит, приводящий к основным побочным реакциям;
• окскарбазепин вызывает более низкий процент аллергических реакций, кроме того, менее выражены нейротоксические побочные эффекты;
• 2/3 пациентов с непереносимостью карбамазепина с успехом лечатся окскарбазепином;
• при назначении окскарбазепина нет необходимости мониторинга метаболитов в крови;
• возможность быстрой замены (в течение одного дня) карбамазепина в случае неэффективности или непереносимых побочных явлений.

Препарат впервые синтезирован в 1966 г. В 1990 г. в Дании одобрен к использованию в качестве антиконвульсанта. К 1999 г. применялся во всех странах Евросоюза, а в США утвержден в 2000 г. [1].

Фармакодинамика

Окскарбазепин, попадая в организм человека, метаболизируется частично в моногидроксипроизводное (МГП) 10-гидрокси-10,11-дигидро-5Н-

дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид, которое обладает теми же противоэпилептическими свойствами, что и окскарбазепин. Окскарбазепин и МГП блокируют потенциалзависимые Na^+-каналы, что приводит к стабилизации мембран перевозбужденных нейронов, ингибированию возникновения серийных разрядов нейронов и снижению синаптического проведения импульсов. Повышенная проводимость K^+ и модуляция Ca^{2+}-каналов, активируемых высоким потенциалом мембраны, также участвуют в противоэпилептическом действии препарата. Одним из важных факторов является то, что окскарбазепин не является аутоиндуктором, как карбамазепин (А.С. Петрухин, 2008). Дополнительный механизм действия окскарбазепина – торможение высокочастотных разрядов в нервных волокнах, возможно, способствующее ограничению распространения эпилептического разряда по проводящим путям и блокировке генерализации припадка [2, 3].

Фармакокинетика

1.Полностью всасывается после перорального применения. Прием пищи не влияет на скорость и полноту всасывания.
2.Связь с белками МГП – 40% (в основном с альбумином).
3.Максимальная концентрация в крови – 4,5 часа после однократного приема в дозе 600 мг.
4.Фармакокинетические параметры равновесного состояния линейны и дозозависимы в диапазоне суточных дозировок 300-2400 мг.
5.Окскарбазепин быстро метаболизируется цитозольными ферментами печени до фармакологически активного метаболита МГП, который подвергается дальнейшему глюкуронированию. Выводится преимущественно почками (95%) в виде метаболитов, 1% выводится в неизмененном виде.
6.Не отмечено каких-либо различий в фармакокинетических параметрах в зависимости от пола в детском, взрослом или пожилом возрасте.
7.При лечении детей показана благоприятная линейная фармакокинетика препарата, позволяющая без измерений уровня в плазме крови подбирать эффективную терапевтическую дозу [4].

Показания

Препарат применяется в качестве монотерапии и комбинированного лечения при простых и сложных парциальных припадках, в том числе с вторичной генерализацией. Рекомендован как средство первой линии при доброкачественных фокальных детских эпилепсиях: доброкачественной эпилепсии с центротемпоральными спайками, затылочной эпилепсии, семейной ночной лобной эпилепсии (данные IX Европейского конгресса по эпилептологии, Греция, 2010) [5].

Противопоказания

К основным противопоказаниям относятся гиперчувствительность и период лактации.
С осторожностью необходимо применять при гиперчувствительности к карбамазепину в анамнезе (в 25-30% могут развиваться перекрестные аллергические реакции на окскарбазепин) и при беременности.

Взаимодействие ПЭП

Одним из основных принципов лечения эпилепсии остается, по возможности, монотерапия, однако существование труднокурабельных резистентных форм эпилепсии заставляет врачей применять политерапию.
В связи с данной концепцией в лечении, актуально остановиться на проблеме комбинации различных ПЭП, в том числе и с окскарбазепином (табл. 1).

Таблица 1. Возможные взаимодействия окскарбазепина и других ПЭП

ПЭП	Влияние окскарбазепина на концентрацию ПЭП	Влияние ПЭП на концентрацию окскарбазепина
Карбамазепин	0-22% уменьшение	40% уменьшение
Клобазам	Не изучалось	Не влияет
Фелбамат	Не изучалось	Не влияет
Фенобарбитал	14-15% увеличение	30-31% уменьшение
Фенитоин	0-40% увеличение	29-35% уменьшение
Вальпроевая кислота	Не влияет	0-18% уменьшение
Ламотриджин	Умеренное уменьшение	Не влияет

Результ жет понижать
концен у детей, тем не менее,
потенц ндукторов ферментов
(карбам
Одновр ентов цитохрома Р450
(то есть водит к уменьшению
концен
У детей в возрасте от 6 до 12 лет при одновременном назначении одного из противоэпилептических лекарственных средств-индукторов ферментов клиренс МГП увеличивается на 35% в сравнении с монотерапией.
Одновременное применение окскарбазепина и ламотриджина сопровождается повышенным риском возникновения побочных реакций (тошнота, сонливость, головокружение и головная боль). При одновременном использовании нескольких ПЭП необходимы коррекция дозы и мониторинг концентрации в плазме крови, особенно в педиатрической практике у пациентов, которые получают препарат одновременно с ламотриджином.

Сравнение новых ПЭП

Окскарбазепин относится к новой генерации ПЭП, несмотря на то что синтезирован достаточно давно, поэтому целесообразно остановиться на сравнении всех ПЭП новой генерации, учитывая основные показатели препаратов (спектр активности, период полувыведения, метаболизм и нежелательные эффекты применения) (табл. 2). На фоне других ПЭП окскарбазепин выделяется коротким периодом полувыведения, что позволяет быстро увеличить дозу до терапевтической с минимальным количеством нежелательных или побочных эффектов в сравнении с другими препаратами с подобными показаниями для применения [7].

Таблица 2. Сравнительная характеристика ПЭП

ПЭП	Спектр активности	Период полувыведения, ч	Метаболизм/ Элиминация	Побочные эффекты*
Габапентин	Узкий	5-7	Почки	Раздражительность, увеличение веса
Ламотриджин	Широкий	7-60	Печень	Сыпь
Леветирацетам	Широкий	4-8	Почки	Раздражительность
Окскарбазепин	Узкий	7-12	Печень/почки	Слабость, атаксия
Тиагабин	Узкий	4-9	Печень	Летаргия, задержка умственного развития
Топирамат	Широкий	12-20	Печень/почки	Глаукома, раздражительность, гиперактивность, задержка умственного развития, потеря веса
Зонисамид	Широкий	20-50	Печень	Гипертермия, олигогидроз, сыпь

Примечание: * – отдельные побочные реакции, о которых необходимо помнить при назначении ПЭП.

Во
По
при
Оди
припадках с/без вторичной генерализации. Некоторые авторы отмечают его эффективность и при наличии генерализованных припадков, в частности тонико-клонических судорог, однако такая точка зрения поддерживается не всеми, учитывая тот факт, что карбамазепин может ухудшать течение болезни [2, 8]. Что же касается абсансов и миоклоний, в отличие от негативного действия карбамазепина на частоту этих видов припадков, окскарбазепин не оказывает существенного влияния на них (табл. 3).

Таблица 3. Воздействие окскабазепина и карбамазепина на припадки

Виды припадков	Окскарбазепин	Карбамазепин
Парциальные	+	+
Тонико-клонические	+	+
Абсансы	0	–
Миоклонии	0	–
Атонико-тонические	0	0

Доказа

В соотв ии по оценке исхода терапии при эпилепсии (International Commission on Outcome Measurement in Epilepsy), для всестороннего анализа исходов лечения необходим учет всех компонентов, а именно: изолированный анализ частоты приступов в сочетании с систематической оценкой тяжести приступов, побочных эффектов и влияния противоэпилептической терапии на качество жизни пациента [9]. Зарубежные клиники имеют большой опыт применения окскарбазепина. Проведено множество клинических исследований его использования всех уровней доказательности. Ниже представлены несколько из них. Анализ результатов исследования окскарбазепина, включавшего 50 взрослых пациентов, показал, что эффективность препарата была выявлена у 44 (88%) больных от общего числа участников наблюдения. Группу пациентов с уменьшением частоты припадков на 75% составили 23 (52,3%) человека от общего количества больных. Медикаментозной ремиссии (полное прекращение припадков) удалось добиться у 12 (27,3%) больных из общей группы пациентов с положительным эффектом вследствие приема окскарбазепина ($p < 0,05$). В целом процент побочных реакций, зарегистрированных в исследовании, не противоречил международным исследованиям и колебался в пределах 12-40% [10].

Молекула окскарбазепина является хорошо изученной, и на сегодняшний день для нее доступно пять систематических обзоров в рамках Cochrane Collaboration, а также два систематических обзора в рамках Centre for Reviews and Dissemination и 162 клинических исследования (*www.cochrane.org, www.pubmed.com*). В систематическом обзоре (S. Castillo, D.B. Schmidt, S. White, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008) исследователи сделали вывод, что окскарбазепин имеет доказанную эффективность у лиц с резистентной формой эпилепсии, как у взрослых, так и у детей. Необходимо отметить, что среди клинических испытаний, в которых изучали применение новых ПЭП в педиатрической практике в режиме монотерапии, только исследование окскарбазепина отвечало первому уровню доказательности (M.M. Guerreiro et al., 1997; T. Glauzer et al., 2006).

Окскарбазепин в детской эпилептологии

Ценной характеристикой окскарбазепина является хорошая изученность и успешность его применения у детей [12, 13]. Особенности детского организма требуют отдельного изучения фармакокинетики и фармакодинамики препарата. Клиническое исследование окскарбазепина особенно тщательно проводилось именно у этой категории населения, и на сегодняшний день эта база данных выделяется среди других баз новых ПЭП репрезентативностью выборки. В двойных слепых сравнительных испытаниях доказана лучшая переносимость окскарбазепина по сравнению с фенитоином и карбамазепином. Косвенным показателем хорошей переносимости препарата является отказ от препарата из-за нежелательных явлений в реальной клинической практике. При монотерапии окскарбазепином это встречается в 3,9% случая, карбамазепином – в 7%, ламотриджином – в 5% и фенитоином – в 15% [14]. Способы применения препаратов окскарбазепина приведены в таблице 4.

Таблица 4. Способы применения и дозы препаратов окскарбазепина*

	1 месяц – 4 года	4-8 лет	8-12 лет	Старше 12 лет	Взрослые
Режим дозирования	2 раза в день				
Начальная суточная доза	10 мг/кг/сут	10 мг/кг/сут	8 мг/кг/сут	5 мг/кг/сут	600 мг/сут
Шаг титрации	8-10 мг/кг/сут, не чаще, чем через неделю				Не более чем 600 мг/сут с недельным интервалом
Средняя эффективная суточная доза	33 мг/кг/сут	26 мг/кг/сут	25 мг/кг/сут	24 мг/кг/сут	1200 мг/сут
Максимальная суточная доза	86 мг/кг/сут	60 мг/кг/сут			2400 мг/сут

Примечание: * – Общеевропейские стандарты помощи при эпилепсии, 1998; R. Sachdeo et al., 1998; Trileptal: Summary of Product Characteristics, 1999; S.V. Kotharas et al., 2006; Инструкция по медицинскому применению препарата Trileptal, 2006.

Необходимо отметить, что среди применяемых ПЭП только окскарбазепин разрешен детям с 1-месячного возраста на основании доказанной эффективности и безопасности у данной возрастной группы детей [13]. В 2008 г. в России состоялось первое заседание Экспертного совета по использованию окскарбазепина в терапии фокальных форм эпилепсии у детей, на котором были освещены результаты некоторых исследований [15]. Ученые из Санкт-Петербурга представили результаты исследований в 5 ведущих центрах России. Под наблюдением находилось 60 пациентов (31 мальчик – 51,7% и 29 девочек – 48,3%) в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Средний возраст больных составил 9,46 ± 5,1 года. Средняя продолжительность болезни – 12 ± 3,01 года (от 0 до 16 лет). Среди участников наблюдения 100%-й контроль над приступами был достигнут у 39 (81,3%) больных ($p < 0,001$). Большинство пациентов получали от 600 до 1200 мг/сут окскарбазепина (В. И. Гузева, 2008).
К.Ю. Мухин обследовал 60 пациентов в возрасте от 5 месяцев до 26 лет (средний возраст – 9,9 года, дети до 18 лет включительно составили 87%; доза – 15-60 мг/кг в сутки) [15]. Катамнез составил от 1 до 3 лет (К.Ю. Мухин, 2008). Стойкая ремиссия в общей группе наблюдалась в 33,3% случая, снижение частоты приступов на 50% и более – также в 33,3%, незначительная эффективность или отсутствие эффекта – в 27,8%. Побочные эффекты при применении окскарбазепина наблюдались в 22% случаев. Все 4 пациента были женского пола старше 14 лет. Побочные явления включали: диплопию, головную боль, головокружение, депрессивную реакцию, кожную сыпь. Автор использовал современный критерий оценки эффективности лечения – «удержание на терапии», то есть отсутствие перевода пациента на другой препарат. Так, в целом «удержание на терапии» к концу 1-го года при монотерапии окскарбазепином составило 78% ($p < 0,05$). Результаты последних исследований по окскарбазепину в России в 2010 г. представили ведущие специалисты: включено 254 человека в возрасте от 11 месяцев до 18 лет (в среднем 9,3 года) [16]. Пациенты были распределены на группы: симптоматические – 176 (69,3%) и вероятно симптоматические – 35 (13,8%) формы эпилепсии, идиопатические фокальные эпилепсии выявлены у 39 (15,4%) человек, идиопатические генерализованные эпилепсии — у 4 (1,6%). Среди идиопатических фокальных эпилепсий чаще всего отмечалась доброкачественная фокальная эпилепсия детского возраста с центрально-темпоральными спайками (роландическая) – у 16 (6,3%) пациентов и доброкачественная затылочная эпилепсия (тип Гасто) – у 12 (4,7%). Средняя терапевтическая доза окскарбазепина составила от 600 до 1200 мг/сут, однако были больные, на которых эффект при приеме препарата был оказан только при достаточно высоких дозах (до 2400 мг/сут). Снижение частоты приступов на 50% и более отмечено у 91,1% (217) больных. Исследователи выявили высокий уровень полного контроля над приступами у 142 (59,4%) пациентов. У 11,2% участников исследования зарегистрировано 40 нежелательных явлений. В конце периода наблюдения переносимость была оценена исследователями как «хорошая» и «отличная» у 93,9% пациентов, «низкая» – у 2 (0,8%). Показан высокий уровень удержания на препарате – 95,3% больных продолжали получать окскарбазепин к концу исследования. Авторы сделали вывод, что препарат продемонстрировал высокую эффективность в лечении как впервые диагностированной эпилепсии, так и у тех пациентов, у которых предыдущая терапия ПЭП была неэффективной или плохо переносимой. Существует достаточное количество зарубежных исследований применения окскарбазепина у детей.
G. Serdaroglu et al. (2003) проанализировали эффективность окскарбазепина в монотерапии у 42 пациентов детского возраста (средний возраст – 11,9 года) при симптоматической фокальной эпилепсии и эпилепсии с изолированными генерализованными судорожными приступами [17]. Препарат назначали в дозе от 10 до 45 мг/кг/сут. После 6 месяцев наблюдения ремиссия наблюдалась у 87,5% детей: 91,7% – при генерализованной эпилепсии и 81,2% – при фокальной эпилепсии. В 2010 г. исследовали эффективность окскарбазепина в качестве дополнительной терапии резистентной эпилепсии с фокальными припадками у 30 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Частота припадков была от 1 в месяц до 10 в

день. Пациенты получали максимальную дозу в 50 мг/кг в сутки. Период наблюдения составил 10 месяцев. В результате получены следующие результаты: у 10% пациентов выявлена полная ремиссия, у 36,6% – уменьшение припадков более чем на 50%, 40% – без изменений и только у 13,3% – увеличение припадков ($p = 0,003$). Побочные эффекты в начале лечения зафиксированы у 36,6% больных [18].

Основным можно считать исследование Glauser et al. (2006) [19]. Авторы представили единственное исследование I класса доказательности эффективности окскарбазепина у 267 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Максимальные дозировки окскарбазепина составляли от 30 до 46 мг/кг/сут. При лечении детей с фокальными и вторично генерализованными припадками уменьшение числа припадков более чем на 50% получено у 41% детей. Сравнивали снижение припадков у детей, принимавших плацебо. У 22% пациентов при приеме плацебо отмечено снижение припадков более чем на 50%. Среднее снижение частоты приступов наблюдалось у 35% детей, получавших окскарбазепин, по сравнению с 8,9% – плацебо. Также оценивали наличие побочных эффектов у детей основной и контрольной групп. Наиболее часто при приеме окскарбазепина наблюдались следующие пять побочных эффектов: сонливость, головная боль, головокружение, рвота и тошнота. Было показано, что сыпь в виде побочной реакции возникала практически с одинаковой частотой (4 и 5% соответственно). Эффективность препарата не зависела от пола и возраста пациентов; регистрировалась, как при простых и сложных парциальных приступах, так и при вторично генерализованных.

Кроме того, важным фактом является то, что окскарбазепин – первый из препаратов нового поколения, утвержденный FDA для монотерапии фокальных приступов, и первое на протяжении 25 лет лекарственное средство, одобренное в 2003 г. для применения в качестве монотерапии у детей с 4 лет [20]. Кроме того, окскарбазепин рекомендован в качестве второй монотерапии при переходе с габапентина, ламотриджина, леветирацетама, фенитоина, топирамата и вальпроата. При комбинации с другими ПЭП рациональными признаны комбинации окскарбазепина с леветирацетамом, ламотриджином, топираматом и вальпроатом [21].

Окскарбазепин и качество жизни

Актуальными в настоящее время считаются исследования влияния ПЭП на качество жизни лиц с эпилепсией. Первое исследование, в котором изучали влияние монотерапии на качество жизни 245 взрослых пациентов с эпилепсией (открытое многоцентровое 16-недельное наблюдение), было проведено в 2006 г. R.C. Sachdeo et al. [22]. Больных переводили на прием окскарбазепина с карбамазепина, фенитоина или вальпроата из-за неэффективности либо плохой переносимости. Результат оценивали, используя тест QOLIE-31, на момент начала и окончания терапии. Был подведен итог исследования – монотерапия окскарбазепином достоверно ($p < 0,0001$) улучшает качество жизни пациентов, независимо от причины отмены предшествующего препарата. Наибольшее улучшение (по сравнению с исходным уровнем) было получено по шкалам «Тревога, связанная с приступами», «Социализация» и «Эффекты, связанные с терапией» во всех выборках пациентов. В России подобное исследование проведено в 2009 г. в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского И.Г. Рудаковой, О.С. Морозовой и А.С. Котовым [23]. Была выполнена сравнительная оценка суммарного показателя качества жизни в группах больных, принимавших различные ПЭП (вальпроаты, карбамазепин, топирамат, леветирацетам и окскарбазепин), в соответствии с тестом QOLIE-31. Отмечен тот факт, что наибольший процент пациентов, указывавших на высокое качество жизни, был у таковых при приеме леветирацетама и окскарбазепина (83 и 72% соответственно). В других группах этот процент был не выше 59%. Наименьшее же количество пациентов с низким уровнем жизни наблюдалось при приеме леветирацетама и окскарбазепина (17 и 22%). Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод, что окскарбазепин имеет значительные преимущества перед другими ПЭП при длительном применении.

Окскарбазепин в Украине (оксапін®)

Приказом МЗ Украины № 865 от 13.10.2010 г. разрешен к применению первый ПЭП, содержащий окскарбазепин, – оксапин, производимый группой компаний Kusum.

В рамках дорегистационных исследований и разработки препарата проводились исследования биоэквивалентности в сравнении с оригинальным препаратом (Novartis, USA), которые показали 90%-е соответствие (допустимый интервал – 85-120%) [24]. Исследование было выполнено при участии здоровых добровольцев согласно условиям ICH GCP, ICMR и Хельсинской декларации.

Результаты позволяют сделать вывод об отсутствии значимых отличий в фармакокинетических показателях обоих препаратов (рис.1, 2).

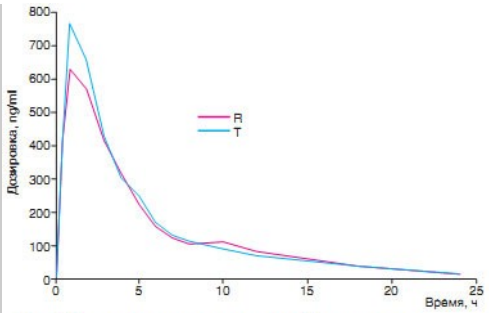


Рис. 1. Концентрация в плазме окскарбазепина при сравнении препарата оксапин в дозе 300 мг и референтного препарата

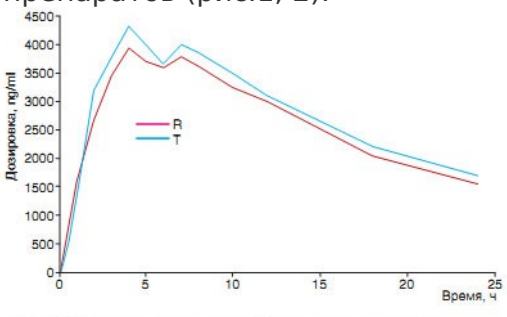


Рис. 2. Концентрация в плазме 10-моногидроксипроизводного при сравнении препарата оксапин в дозе 300 мг и референтного препарата

Показания к применению оксапина

Оксапин показан для лечения парциальных приступов с/без вторичной генерализации тонико-клонических судорог в качестве монотерапии или дополнительного лечения у взрослых и детей старше 6 лет с эпилепсией.

При необходимости возможно постепенное повышение дозы. Дозу повышают не больше чем на 10 мг/кг/сут с интервалом в одну неделю до достижения желательного терапевтического эффекта. В стационарных условиях при обеспечении адекватного контроля состояния пациента существует опыт быстрого повышения дозы до 2400 мг/сут на протяжении 48 часов. Замена дозы карбамазепина на оксапин рассчитывается по формуле 1 : 1,5.

Способы и особенности применения оксапина

Оксапин применяют внутрь, независимо от приема пищи. Оксапин можно использовать как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими ПЭП. В обоих случаях курс лечения начинается с клинически эффективной дозы, разделенной на два приема (табл. 5). Доза может быть увеличена в зависимости от эффекта лечения. В случае замены другого ПЭП на оксапин в начале приема последнего необходимо постепенно снижать дозу препарата, который заменяется. При применении препарата оксапин в составе комбинированной терапии может быть необходимым снижение дозы сопутствующих ПЭП и/или более медленное повышение дозы оксапина.

Таблица 5. Дозы и способ применения оксапина

Категория пациентов	Стартовая доза, мг/сут	Терапевтический диапазон, мг/сут
Взрослые	600 мг/сут	600-2400 мг
Дети	8-10 мг/кг	8-46 мг/кг

Таким образом, накопленный международный опыт применения препарата позволяет считать оксапин оптимальным лекарственным средством стартовой терапии симптоматических и криптогенных фокальных форм эпилепсии как взрослых так и детей, начиная с шестилетнего возраста.

Литература

1. Петрухин А.С. Первое заседание Экспертного Совета по применению Трилептала терапии фокальных форм эпилепсии у детей / Публикация 16.12.2008 (http://epiliga.ru).
2. Зенков Л.Р. Роль окскарбазепина в терапии эпилепсии // Consilium medicum. – 2005. – Т. 7, № 8. – С. 710-714.

3. Vazquez B. Monotherapy in epilepsy: role of the newer antiepileptic drugs // Arch Neurol. – 2004. – 61 (9). – P. 1361-1365.
4. Sallas W.M. et al. // Clin Pharmacol Ther. – 2003.
5. Мар'єнко Л.Б., Харитонов В.І., Євтушенко С.К. Підсумки 9-го Європейського конгресу з епілептології (27 червня – 1 липня 2010 р., Греція, о. Родос) // Международный неврологический журнал. – 2010. – № 7 (37).
6. S.I. Johannessen, C. Johannessen. Antiepileptic Drug Interactions – Principles and Clinical Implications // Curr Neuropharmacol. – 2010. – 8 (3). – P. 254-267.
7. Contents of Recent Advances in the Management of Epilepsy CME Released: 01/14/2004; Valid for credit through 01/14/2005.
8. М.Дж. Броди // Международный неврологический журнал. – 2005. – № 4 (4).
9. Rajesh S. et al. Improved quality of life in patients with partial seizures after conversion to oxcarbazepine monotherapy // Epilepsy & Behavior. – 2006. – № 9. – P. 457-463.
10. С.Г. Бурд, О.Л. Бадалян, И.Ю. Артемова Терапия эпилепсии в амбулаторной практике: применение окскарбазепина // Consilium Medicum. – 2007. – Т. 9, № 8.
11. The SANAD study of efectiveness of carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, oxcarbazepine, or topiramate for treatment of partial epilepsy: an unblinded randomised controlled trial // Lancet. – 2007. – Vol. 369.
12. Guerreiro M.M., Vigonius U., Pohlmann H. et al. A double-blind controlled clinical trial of oxcarbazepine versus phenytoin in children and adolescents with epilepsy // Epilepsy Res. – 1997. – 27. – P. 205-213.
13. Pina-Garza J.E. et al.Oxcarbazepine adjunctive therapy in infants and young children with partial seizures // Neurology. – 2005. – 65 (9). – P. 1370-1375.
14. Bourgeois B., D'Souza J. Long-term safety and tolerability of oxcarbazepine in children: a review of clinical experience // Pediatric Safety Review. – 2005. – № 7.
15. Гузева В.И., Мухин К.Ю. Первое заседание Экспертного Совета по применению Трилептала терапии фокальных форм эпилепсии у детей / Публикация 16.12.2008 (http://epiliga.ru).
16. Белоусова Е.Д., Мухин К.Ю., Ермоленко Н.А. и соавт. Эффективность и безопасность монотерапии трилепталом (оккарбазепин) у детей и подростков // Журнал неврологии и психиатрии. – 2010. – № 5.
17. Serdaroglu G., Kurul S. et al. Oxcarbazepine in the treatment of childhood epilepsy // Paediatr Neurol. – 2003. – 28. – P. 37-41.
18. A. Tavassoli, M. Ghofrani et al. Efficacy of oxcarbazepine add-on therapy on intractable seizures in children // J Neurosci Behav Health. – 2010. – Vol. 2 (3). – P. 30-33.
19. Glauser T., Ben-Menachem E. et al. ILAE Treatment Guidelines: Evidence-based analysis of antiepleptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes // Epilepsia. – 2006. – 47. – 7. – P. 1094-1120.
20. Panayiotopoulos C.P. THE EPILEPSIES: Seizures, Syndromes and Management // Bladon. Medical Publishing, 2005.
21. Носкова Т.Ю Окскарбазепин в лечении фокальной эпилепсии // Русский медицинский журнал. – 2006. – № 23.
22. R.C. Sachdeo et al. Improved quality of life in patients with partial seizures after conversation to oxacarbazepine monotherapy // Epilepsy & Behavior. – 2006. – № 9. – P. 457-463.
23. www. medi.ru
24. Kusum Healthcare Pvt. Ltd. Clinical study report (bioequivalence study). Oxapin, tab. 300 mg. – 2010.